उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग निरस्त परीक्षा 2025

असिस्टेन्ट प्रोफेसर

भूगोल

व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र (परीक्षा तिथि : 16.04.2025)

1. **Match List -I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I (Drainage Pattern) अपवाह प्रतिरूप		List-II/सूची-II (Area) क्षेत्र	
A.	Dendritic वृक्षाकार	i.	Caspean Sea कैस्पियन सागर
B.	Centripetal केन्द्राभिमुख	ii.	Amarkantak अमरकंटक
C.	Radial रेडियल	iii.	Appalachian अप्लेशियन
D.	Trellis ट्रेलिस	iv.	Amazon अमेजन

Code:

	A	B	C	D
(a)	IV	I	II	III
(b)	IV	II	I	III
(c)	I	IV	III	II
(d)	I	III	IV	II

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (अपवाह प्रतिरूप)	सूची-II (क्षेत्र)
वृक्षाकार	अमेजन
केन्द्राभिमुख	कैस्पियन सागर
रेडियल	अमरकंटक
ट्रेलिस	अप्लेशियन

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

2. **Which of the following is not a Mission of National Action Plan on climate change?**
निम्नलिखित में से कौन-सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है/

(a) National Mission for Sustainable Agriculture
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

(b) National Mission for a Green India
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन

(c) National Mission for Wildlife Protection
वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन

(d) National Water Mission/राष्ट्रीय जल मिशन

Ans. (c) : वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है। भारत सरकार ने 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) शुरू की, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूप रेखा दी गई, जो निम्नलिखित हैं-
(i) राष्ट्रीय सौर मिशन (ii) उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (iii) राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (iv) राष्ट्रीय जल मिशन (v) हिमलयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (vi) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (vii) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (viii) जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जलवायु परिवर्तन पर इन आठ राष्ट्रीय मिशनों में से दो के समन्वय की जिम्मेदारी सौपी गई थी, जो इस प्रकार हैं- (i) हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) और (ii) जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन,(एनएमएसकेसीसी) शामिल हैं।

3. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Remote sensing can be used to study changes in land cover.
अभिकथन (A) : सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।

Reason (R) : Remote sensing does not provides a synoptic view of large area of earth surface.
कारण (R) : सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह के वृहद क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदान नहीं करता है।

Select the correct answer from the code given below:
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code:

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)/ (A), और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (d) : सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है। इसमें मुख्यतः धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति को सम्मिलित किया गया है। सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह के वृहत क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदान करता है। अतः (A) सत्य है परन्तु (R) गलत है।

4. What is the most important cause of coral bleaching?
प्रवाल विरंजन का सर्व प्रमुख कारण क्या है?

(a) Oceanic pollution /महासागरीय प्रदूषण
(b) Global warming /भूमंडलीय तापन
(c) Marine traffic /समुद्री यातायात
(d) Ocean currents /महासागरीय धाराएँ

Ans. (b): प्रवाल विरंजन का सर्वप्रमुख कारण भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग) है। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन (Coral bleaching) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है जिस कारण प्रवाल मर जाते हैं। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों (algae) जो प्रवालों के शरीरों में वास करते हैं, के बाहर निकल जाने के कारण आहार न मिलने के कारण प्रवाल मर जाते हैं तथा उनका रंग श्वेत हो जाता है। इसे विरंजन (bleaching) कहते हैं। पौधों (शैवाल भी पौधा ही है) का हरा रंग ही प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) में सहायक होता है। शैवाल का विरंजन (श्वेत रंग) हो जाने से प्रकाशसंश्लेषण नहीं हो पाता जिस कारण शैवाल, जो प्रवालों को आहार प्रदान करता है, समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन (coral bleaching) कहते हैं।

5. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
(Contribution) योगदान		(Name of Scholar) विद्वान का नाम	
A.	First concept of social geography सामाजिक भूगोल की प्रथम अवधारणा	i.	Henri Lefebvre हेनरी लेफेब्रे
B.	Lieu-Travail Famille लियू-ट्रेवेल फैमिली	ii.	Camille Vallaux केमिली वलाक्स
C.	Space, Place of Gender स्पेस, प्लेस ऑफ जेन्डर	iii.	Frederic Le Play फ्रेडरिक ले प्ले
D.	The production of Space प्रोडक्शन ऑफ स्पेस	iv.	D. Massey डी. मैसी

A B C D
(a) III I II IV
(b) IV II I III
(c) I III IV II
(d) II III IV I

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (योगदान)	सूची-II (विद्वान का नाम)
सामाजिक भूगोल की प्रथम अवधारणा	केमिली वलाक्स
लियू-ट्रेवेल फैमिली	फ्रेडरिक ले प्ले
स्पेस, प्लेस ऑफ जेन्डर	डी. मैसी
प्रोडक्शन ऑफ स्पेस	हेनरी लेफेब्रे
अतः विकल्प (d) सही सुमेलित है।	

6. Who among the following has included both empirical and genetic classification in the world climate classification?
निम्नलिखित में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण में आनुभविक एवं जननिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाहित किया है?

(a) Oliver-Hidore /ओलिवर-हिडोरे
(b) G.T.Trewartha /जी. टी. ट्रिवार्था
(c) Miller /मिलर
(d) Thornthwait /थार्नथ्वेट

Ans. (b) : विश्व जलवायु वर्गीकरण में आनुभविक एवं जननिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को जी.टी. ट्रिवार्था ने समाहित किया है। जबकि कोपेन एवं थार्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण आनुभविक है। जी. टी. ट्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन तथा परिमार्जन करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें आनुभविक (empirical) तथा जननिक (genetic), दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाविष्ट किया गया है। वास्तव में ट्रिवार्था का प्रमुख उद्देश्य सरल वर्गीकरण के पक्ष में था, ताकि भूपटल पर कुछ मुख्य जलवायु प्रकारों की पहचान की जा सके। ट्रिवार्था सांख्यिकीय एवं परिमाणात्मक विचारों के आधार पर अधिसंख्य जलवायु प्रकारों के पक्ष में नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कम से कम प्रमुख जलवायु प्रकारों का निर्धारण किया। इन्होंने भी तापमान एवं वर्षा को वर्गीकरण का आधार बनाया। इन्होंने विश्व स्तर पर 6 प्रथम श्रेणी के जलवायु प्रकारों का निर्धारण किया तथा उनका नामकरण A, B, C, D, E, F वर्णों से किया। इनमें से 'B' जलवायु का निर्धारण वर्षा के आधार पर किया तथा प्रमुख जलवायु प्रकारों का निर्धारण तापमान के आधार पर किया।

7. **Which of the following is an example of convergent boundary between an oceanic and continental plate?**
निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है?

(a) East African rift valley/पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी
(b) Andes mountains/एण्डीज पर्वत
(c) Mid-Atlantic ridge/मध्य अटलांटिक कटक
(d) San Andreas fault/सैन एण्ड्रियास भ्रंश

Ans. (b) : एण्डीज पर्वत एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है। एण्डीज पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धँसती है और जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा है। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है (i) महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच (ii) दो महासागरीय प्लेटों के बीच (iii) दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। महासागर-महाद्वीप टकराव के अन्तर्गत एक महासागरीय क्रस्ट वाले तथा दूसरे महाद्वीपीय क्रस्ट वाले प्लेटों का टकराव होता है जिसका निम्नलिखित विवर्तनिक परिणाम होता है- क्रस्ट की शैलों का विरूपण, शैलों का रूपांतरण, ज्वालामुखी उद्गार, वलित पर्वतों का निर्माण, तीव्र भूकम्पीय घटनाएँ आदि। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है जबकि सान एण्ड्रियास भ्रंश संरक्षी प्लेट सीमा का उदाहरण है।

8. **Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I सूची- I		List-II सूची- II	
(Landforms) भूदृश्य		(Formation Process) निर्माण प्रकिया	
A.	Drumlin ड्रमलिन	i.	Coastal deposition तटीय निक्षेपण
B.	Bajada बजाडा	ii.	Glacial deposition हिमनदीय निक्षेपण
C.	Inselberg इन्सेलबर्ग	iii.	Fluvial Deposition नदीय निक्षेपण
D.	Tombolo टोम्बोलो	iv.	Weathering and wind erosion अपक्षय और वायु अपरदन

A B C D
(a) IV I III II
(b) IV III II I
(c) II III IV I
(d) II III I IV

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची- I (भूदृश्य)	सूची- II (निर्माण प्रकिया)
ड्रमलिन ⟶	हिमनदीय निक्षेपण
बजाडा ⟶	नदीय निक्षेपण
इन्सेलबर्ग ⟶	अपक्षय और वायु अपरदन
टोम्बोलो ⟶	तटीय निक्षेपण

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।

9. **Both the poles are shown on which of the following projections?**
दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया जाता है?

(a) Sinusoidal Projection/सिनुस्वायडल प्रक्षेप
(b) Gall's Projection/गॉल प्रक्षेप
(c) Bonne's Projection/बोन प्रक्षेप
(d) Polar zenithal projection/ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप

Ans. (a) : दोनों ध्रुवों को सिनुस्वायडल प्रक्षेप (विच्छिन्न) पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्षेप में समस्त प्रक्षेप उत्तरी गोलार्द्ध में दो भागों में तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में तीन असमान भागों में बँटा हुआ प्रतीत होता है। प्रक्षेप में उत्तरी ध्रुव दो स्थानों पर तथा दक्षिणी ध्रुव तीन स्थानों पर बिन्दुओं से प्रदर्शित होते हैं। ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्द्ध (उत्तरी अथवा दक्षिणी) प्रदर्शित किया जा सकता है। गॉल प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लम्बाई 45° अक्षांश वृत्त की लम्बाई के बराबर होती है। बोन प्रक्षेप एक संशोधित शांकव प्रक्षेप है, जिसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बोन ने बनाया था।

10. **Who among the following was a key figure in Quantitative Revolution in Geography?**
निम्नलिखित में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रान्ति का प्रमुख व्यक्ति था?

(a) Richard Hartshorne/रिचर्ड हार्टशोर्न
(b) Peter Haggett /पीटर हैगेट
(c) Carl Saur/कार्ल सॉवर
(d) H. Mackinder /एच. मैकिंडर

Ans. (b) : भूगोल में मात्रात्मक क्रान्ति का प्रमुख व्यक्ति पीटर हैगेट थे। पीटर हैगेट की 1965 में प्रकाशित पुस्तक Locational Analysis in Human Geography (मानव भूगोल में अवस्थितिक विश्लेषण) मात्रात्मक भूगोल से संबंधित अतिप्रतिष्ठित रचना मानी जाती है। उन्होंने भौगोलिक विश्लेषण तथा अध्ययनों में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का उत्तम प्रयोग किया है, भूगोल में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा और प्रत्यक्ष अनुभव तथा प्रेक्षण के आधार पर स्थानिक तथ्यों की व्याख्या करने और सामान्यीकरण करने तथा मॉडल निर्माण पर अधिक बल दिया गया। इस प्रकार भौगोलिक चिंतनफलक में आये

इस क्रांतिकारी परिवर्तन को मात्रात्मक क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम आरम्भ संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में मैकार्टी, बेरी और गैरिसन के नेतृत्व में हुआ तथा 1960 के दशक के आरंभ में मात्रात्मक क्रांति चरमोत्कर्ष पर थी। मैकिंडर को राजनीतिक भूगोलवेत्ता के रूप में जबकि कार्ल सॉवर को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विद्वान के रूप में जाना जाता है।

11. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I सूची-I (Satellites उपग्रह)		List-II सूची-II (Applications अनुप्रयोग)	
A.	SARAL सरल	i.	Climate and environment जलवायु एवं पर्यावरण
B.	Cortosat-3 कार्टोसैट-3	ii.	Disaster management आपदा प्रबंधन
C.	RISAT-2BR-I रीसैट-2बी.आर.-I	iii.	Urban Planning नगरीय नियोजन
D.	SCATSAT-I स्काटसैट-I	iv.	Oceanographic studies महासागरीय अध्ययन

Codes:

	A	B	C	D
(a)	IV	III	II	I
(b)	I	IV	III	II
(c)	III	II	IV	I
(d)	II	I	IV	III

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (उपग्रह)	सूची-II (अनुप्रयोग)
सरल	महासागरीय अध्ययन
कार्टोसैट-3	नगरीय नियोजन
रीसैट-2बी.आर.- I	आपदा प्रबंधन
स्काटसैट- I	जलवायु एवं पर्यावरण

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

12. If the Standard Deviation (SD) of a data set is 2.83, then what will be its variance?
यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन (SD) 2.83 है, तो उसका प्रसरण क्या होगा?

(a) 8.00
(b) 5.66
(c) 0.12
(d) 1.68

Ans. (a) : यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन (SD)2.83 है, तो उसका प्रसरण 8.00 होगा। किसी समंक-श्रेणी के मानक विचलन (Standard deviation) का वर्ग (Square) उस श्रेणी का प्रसरण (Variance or V) कहलाता है। मानक विचलन पर आधारित इस माप को **द्वितीय अपकिरण घात** भी कहते हैं।

अर्थात्

$$\text{प्रसरण } (V) = \sigma^2$$
$$(V) = (2.83)^2$$
$$V = 8.00$$

जहाँ σ (रो) $\Rightarrow$ मानक विचलन
$V \Rightarrow$ प्रसरण है।

13. Select from the following quantitative methods used for demarcation of urban planning regions:
नगरीय नियोजन प्रदेशों के सीमांकन के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग की जाने वाली मात्रात्मक विधि का चयन कीजिए।

A. Thiessen polygon method/थिसेन बहुभुज विधि
B. Graph theory method/ग्राफ सिद्धांत विधि
C. Discriminate analysis/विभेदक विश्लेषण
D. Nearest neighbour analysis
निकटतम पड़ोसी विश्लेषण

Select the correct answer from the code given below:
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) A and B / A और B
(b) Only A /केवल A
(c) All A, B, C and D / सभी A, B, C और D
(d) A, B and C/ A, B और C

Ans. (d) : नगरीय नियोजन प्रदेशों के सीमांकन के लिए थिसेन बहुभुज विधि, ग्राफ सिद्धांत विधि और विभेदक विश्लेषण का प्रयोग मात्रात्मक विधि है, जबकि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण नहीं है। नगरीय तंत्र में आकार-अंतरण के विश्लेषण में निकटतम पड़ोसी विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके अन्तर्गत एक नगरीय केन्द्र से अन्य निकटतम पड़ोसी नगर के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है और सांख्यिकीय विधियों की सहायता से आकार-दूरी संबंध की गणना की जाती है। अतः विकल्प (d) सही है।

14. **Wich of the following countries produces the most synthetic rubber?**
निम्नलिखित में से सर्वाधिक कृत्रिम रबर उत्पादन करने वाला देश कौन-सा है?
(a) China /चीन
(b) United States of America/संयुक्त राज्य अमेरिका
(c) Indonesia /इण्डोनेशिया
(d) Malaysia /मलेशिया

Ans. (a) : विश्व में सर्वाधिक कृत्रिम रबर उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड देश करता है। रबर एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 25° से 30° सेंटीग्रेड तापमान आदर्श होता है। 150 से 200 सेमी. वार्षिक वर्षा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रबर का पौधा लावा से बनी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी में भली भाँति उगता है।

15. **Who among the following propounded the concept of 'Great Ice Age'?**
वृहद हिम काल (ग्रेट आइस ऐज) की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया?
(a) Charles Lyell /चार्ल्स ल्येल
(b) Louis Agassiz /लुइस आगासीज
(c) James Hutton /जेम्स हटन
(d) John Playfair /जॉन प्लेफेयर

Ans. (b) : वृहद् हिम काल (ग्रेट आइस ऐज) की संकल्पना का प्रतिपादन लुइस आगासीज ने किया। हिमयुग लाखों करोड़ों वर्षों वाली उस दीर्घकालिक भौमिकीय अवधि को कहते हैं जिस दौरान पृथ्वी की सतह तथा वायुमण्डल का तापमान इतना कम हो जाता है कि पृथ्वी की सतह के लाखों-करोड़ों से लेकर अरबों वर्ग किमी. क्षेत्र पर स्थायी हिम की चादर का आवरण बिछ जाता है तथा हिमावरण दीर्घ भूगर्भिक काल तक टिका रहता है। इस तरह की शून्य डिग्री तापमान की दीर्घ अवधि को लुईस आगासीज ने सन् 1840 में 'वृहद हिमकाल या हिमयुग' नाम दिया।

16. **Warm and cold-core rings are associated with which oceanic phenomena?**
गर्म एवं ठंडे-कोर रिंग किस महासागरी घटना से जुड़े हैं?
(a) Gulf stream /गल्फ स्ट्रीम
(b) Ekman spiral /एकमैन सर्पिल
(c) Conveyor-belt circulation
कन्वेयर-बेल्ट परिसंचरण
(d) Spring tide /वृहत् ज्वार

Ans. (a) : गर्म एवं ठंडे-कोर रिंग गल्फ स्ट्रीम महासागरी घटना से जुड़े हैं। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम जुआन पोंस डी लिओन द्वारा की गई। फ्लोरिडा की धारा जब एण्टलीस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अन्तरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह एक चौड़ी तथा गर्मजल वाली धारा है। अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगैसों सागर तथा बायीं ओर ठंडी दीवाल (तट के पास अपेक्षाकृत ठंडे जल की राशि) से अलग-अलग ही रहती है। तट के पास जल का तापमान 4° से 10° सेन्टीग्रेड तथा लवणता न्यून होती है। 40° उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं, खासकर तापमान तथा गति, में पर्याप्त अंतर लाने में समर्थ हो जाती है। इस तरह गर्म तथा ठण्डी धाराओं के सम्मिलन के कारण उत्पन्न ताप व्यतिक्रमण के कारण न्यूफाउण्डलैण्ड के पास घना कुहरा पड़ता है जोकि जलयानों के संचालन में अवरोध उपस्थित करता है। गल्फस्ट्रीम के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के पास सागर तल ऊपर उठ जाता है।

17. **The development of Perox 'Growth Pole Theory' is basically based on which of the following concept?**
निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर पेरोक्स 'वृद्धि ध्रुव सिद्धांत' का विकास मूल रूप से आधारित है?
(a) Tangible economic space /मूर्त आर्थिक क्षेत्र
(b) Polarization /ध्रुवीकरण
(c) Homogeneous groups /समरूपीय समूह
(d) Abstract economic space /अमूर्त आर्थिक क्षेत्र

Ans. (d) : पेरोक्स का 'वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त' मूल रूप से उनकी अमूर्त आर्थिक क्षेत्र (abstract economic space) संकल्पना पर आधारित है। उनके अनुसार विकास ध्रुव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रभुत्व (dominance) पक्ष का होना अति महत्त्वपूर्ण है। कोई बृहत् फर्म या उद्योग जिसकी अन्य फर्मों का उद्योगों के साथ उच्च श्रेणी की अंतर्क्रिया होती है और जो उस अंतर्क्रिया में प्रभुत्व रखती है उसे पेराक्स ने 'उत्प्रेरक' (Propulsive) की संज्ञा दी है। किसी उत्प्रेरक फर्म या उद्योग के विकास की प्रक्रिया को ध्रुवीकरण (Polarization) के नाम से जाना जाता है। आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधी विकास ध्रुव सिद्धान्त (Growth pole theory) का प्रतिपादन फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरोक्स ने 1955 में किया था।

18. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
Assertion (A): Antarctica is always covered by snow but receives less than 8 cm of annual precipitation.
अभिकथन (A): अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका रहता है लेकिन वहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेमी. से भी कम होती है।
Reason (R): Speedy winds constantly blow in Antarctica.
कारण (R): अंटार्कटिका में लगातार तेज हवाएँ चलती हैं।

Select the correct answer from the code given below :

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (a) : अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका रहता है लेकिन वहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेमी. से भी कम होती है, अतः अभिकथन सही है। अन्टार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र सूर्य से न्यूनतम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है। जिससे यहाँ पर ठण्ड अत्यधिक होती है इस कारण हवा में नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है जिससे वर्षा काफी कम होती है। इस क्षेत्र में तेज हवाएँ चलती है अतः कारण भी सही है। अंटार्कटिका का 98 प्रतिशत भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। बर्फ की मात्रा में ऋतुवत परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका का आकार बदलता रहता है, इसलिए इसे 'गतिशील महाद्वीप' भी कहा जाता है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहाँ के 'पोल ऑफ कोल्ड' में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। यहाँ सूर्य के दक्षिणायन होने पर छः महीने का दिन और उत्तरायण होने पर छः महीने की रात होती है। लाइकेन एवं मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं। अतः कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य है परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

19. If 'R' is the radius of the reduced earth on a scale, the length of the equator on Mollweide's projection would be

यदि एक मापक पर 'R' घटाई गयी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो मालवीड प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लम्बाई होगी।

(a) $2\pi R \cos 45°$

(b) $2\pi R$

(c) $4 \times R \times \sqrt{2}$

(d) $\pi R \operatorname{cosec} 45°$

Ans. (c) : यदि एक मापक पर 'R' घटाई गयी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो मॉलवीड प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लम्बाई $4 \times R \times \sqrt{2}$ होगी। मॉलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप जिसे सर्वप्रथम 1805 में कार्ल ब्रेंडन मॉलवीड नामक एक जर्मन मानचित्रकार ने बनाया था। इसे मॉलवीड प्रक्षेप अथवा मॉलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिये तीन कार्य किये जाते हैं। प्रथम, प्रक्षेप में 90° पूर्वी व 90° पश्चिमी देशान्तर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखलाया जाता है, जिसका अर्द्धव्यास $\sqrt{2}R$ के बराबर होता है। ऐसा करने से यह वृत्त एक गोलार्द्ध का सही-सही क्षेत्रफल प्रकट कर देता है। द्वितीय भूमध्यरेखा की लम्बाई केन्द्रीय मध्याह रेखा की लम्बाई से दुगनी अथवा प्रक्षेप में बनाये गये वृत्त के अर्द्धव्यास से चार गुनी बड़ी अर्थात् $4 \times \sqrt{2}R$ के बराबर रखते हैं। तृतीय, प्रक्षेप में बनाये जाने वाले प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्यरेखा से दूरी ज्ञात की जाती है।

20. Which of the following soils contains the most organic matter?

निम्नलिखित में से कौन-सी मृदा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त है?

(a) Andisol /एंडिसोल

(b) Ultisol /अल्टिसोल

(c) Histosol /हिस्टोसोल

(d) Inceptisol /इनसेप्टिसोल

Ans. (c) : हिस्टोसोल मृदा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त है। इस प्रकार की मिट्टियों के ऊपरी 80 सेंटीमीटर वाले भाग में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। अधिकांश हिस्टोसोल पीट होती हैं जिनमें पौधों के वियोजित अवशेष पाये जाते हैं जिनका जमाव जल में हुआ है। कुछ का निर्माण वनों की गिरी हुई पत्तियों के सड़ने-गलने से भी हुआ है। शीत प्रदेश की हिस्टोसोल में अम्ल की मात्रा अधिक तथा पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अल्टिसोल का निर्माण मुख्य रूप से वनाच्छादित भागों में एवं कई तरह की जलवायु में विकसित होती हैं यथा- आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क-तर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु आदि। इनसेप्टिसोल में उन मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मृदा के संस्तरों को या तो ठीक से विकास नहीं हो पाता है या संस्तरों का शीघ्रता से विकास हुआ हो। ये प्रायः नवीन मिट्टियाँ होती हैं।

21. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).

नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A): J.T. Hack proposed the concept of dynamic equilibrium in Geomorphology.

अभिकथन (A): जे.टी. हैक ने भू-आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है।

Reason (R): J.T. Hack did not emphasize that landscape achieve a balance between tectonic uplift and denudational process.

कारण (R): जे.टी. हैक ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि भूदृश्य, विवर्तनिकीय उत्थान और अनाच्छादन प्रक्रिया के बीच संतुलन प्राप्त करता है।

Select the correct answer from the code given below:
नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (d) : जे.टी. हैक ने भू-आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है। जे.टी. हैक ने बात पर जोर दिया कि भूदृश्य, विवर्तनिकीय उत्थान और अनाच्छादन प्रक्रिया के बीच संतुलन प्राप्त करता है। हैक के सिद्धांत का मुख्य सन्दर्भ तंत्र (Reference System) यह कि 'भू-आकृतिक तंत्र मुक्त तंत्र होता है जो समस्थिति की ओर उन्मुख होता है।' हैक का स्थलरूपों के विकास का मॉडल इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 'स्थलरूपों का आकार अपरदन के लिए प्राप्य संरचना की प्रतिरोधिता तथा कार्यरत प्रक्रमों की अपरदनात्मक ऊर्जा के मध्य संतुलन (समायोजन) पर आधारित होता है।' अतः कथन (A) सत्य है परन्तु कारण (R) असत्य है।

22. When was the 'smart Cities Mission' launched in India ?
भारत में 'स्मार्ट सिटीज् मिशन' का आरम्भ कब किया गया?

(a) 25 June 2015 /25 जून 2015
(b) 21 June 2015/21 जून 2015
(c) 27 June 2015/27 जून 2015
(d) 26 June 2015/26 जून 2015

Ans. (a) : भारत में 'स्मार्ट सिटीज् मिशन' का आरम्भ 25 जून 2015 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करते हैं। मिशन का उद्देश्य शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तम्भों पर व्यापक कार्य के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य ऐसे मॉडल तैयार करके सतत् और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।

23. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Fertility rates tend to decline in highly urbanised areas.
अभिकथन (A) : अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी आती है।

Reason (R) : Urbanization provides better access to education and employment opportunities especially for women.
कारण (R) : नगरीकरण से विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं।

Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (b) : अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी आती है क्योंकि नगरीकरण से विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, परिवार नियोजन के साधन और रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ने से- बच्चों की सीमित संख्या रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, विवाह की आयु बढ़ती है, छोटे परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हीं कारणों से शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर घटती है। सामान्यतः नगरीकरण सामाजिक-आर्थिक प्रगति का सहगामी अथवा अनुगामी होता है। अतः कथन (A) और कारण (R) दोनों सही है, और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।

24. Which type of industry develops due to backward linkage effect?
पश्च सहलग्नता प्रभाव के कारण किस प्रकार का उद्योग विकसित होता है?

(a) Specific industries /विशिष्ट उद्योग
(b) Basic industries /आधारभूत उद्योग
(c) Negative industries /नकारात्मक उद्योग
(d) Complementary or supporting industries
पूरक या सहयोगी उद्योग

Ans. (d) : पश्च सहलग्नता प्रभाव के कारण पूरक या सहयोगी उद्योग विकसित होता है। सहलग्नता का मतलब है कि एक उद्योग दूसरे से जुड़ा होता है और एक उद्योग के विकास से दूसरे उद्योग का भी विकास होता है। पश्च सहलग्नता में मशीनरी आपूर्तिकर्ता, कच्चा माल प्रदाता और सेवा प्रदाता शामिल होते हैं। पश्च सहलग्नता (backword linkage) आर्थिक विकास का एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह अधिक कुशल और सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद करता है।

25. The weather map of India is prepared on which projection?
भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है?

(a) Bonne projection /बोन प्रक्षेप
(b) Mercator's projection/मर्केटर प्रक्षेप
(c) Polyconic projection /बहुशंक्वाकार प्रक्षेप
(d) Sinusoidal projection/सिनुस्वायडल प्रक्षेप

Ans. (b): भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। मर्केटर प्रक्षेप पर अपवाह प्रतिरूप, समुद्री धारा, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशा, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को दर्शाने के लिए उपयुक्त है। यह प्रक्षेप समुद्र एवं वायु मार्गों पर नौसंचालन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग विश्व के मानचित्र तथा एटलस मानचित्र बनाने में किया जाता है। बोन प्रक्षेप एक संशोधित शांकव प्रक्षेप है, जिसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बोन (Rigobert Bonne) ने बनाया था। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बोन का समक्षेत्र शांकव प्रक्षेप भी कहते हैं। इस पर फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम आदि देशों में स्थलाकृतिक मानचित्र बनाये जाते हैं।

26. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
(Theories) सिद्धांत		(Proponents) प्रतिपादक	
A.	Malthusian theory माल्थस सिद्धांत	i.	Warren Thompson वारेन थाम्पसन
B.	Demographic transition theory/जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत	ii.	Julian Simon जूलियन साइमन
C.	Optimum population theory/अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत	iii.	Thomas Malthus थामस माल्थस
D.	Cornucopian theory कार्नुकोपियन सिद्धांत	iv.	Edwin cannon एडविन कैनन

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	III	IV	II	I
(b)	III	I	IV	II
(c)	IV	II	III	I
(d)	II	III	I	IV

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (सिद्धांत)	सूची-II (प्रतिपादक)
माल्थस सिद्धांत	थामस माल्थस
जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत	वारेन थाम्पसन
अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत	एडविन कैनन
कार्नुकोपियन सिद्धांत	जूलियन साइमन

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित है।

27. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
(Oceanic current महासागरीय धारा)		(Location अवस्थिति)	
A.	Humboldt current हम्बोल्ट धारा	i.	Western Coast of South America दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट
B.	Agulhas current अगुलहास धारा	ii.	Northern Coast of Cuba क्यूबा का उत्तरी तट
C.	Benguela current बेंगुएला धारा	iii.	Western Coast of Africa अफ्रीका का पश्चिमी तट
D.	Antilles current एंटिलेस धारा	iv.	Eastern Coast of Africa अफ्रीका का पूर्वी तट

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	I	II	III	IV
(b)	II	IV	III	I
(c)	I	IV	III	II
(d)	II	I	IV	III

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (महासागरीय धारा)	सूची-II (अवस्थिति)
हम्बोल्ट धारा	दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम तट
अगुलहास धारा	अफ्रीका का पूर्वी तट
बेंगुएला धारा	अफ्रीका का पश्चिमी तट
एंटिलेस धारा	क्यूबा का उत्तरी तट

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।

28. **Which of the following concepts is most closely associated with the spatial organisation of urban systems in regional planning?**
निम्नलिखित में से कौन-सी संकल्पना प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है?
(a) Central place theory /केन्द्रीय स्थल सिद्धांत
(b) Sector theory /प्रखण्डीय सिद्धांत
(c) Resource allocation theory
संसाधन आवंटन सिद्धांत
(d) Dependency theory/निर्भरता सिद्धांत

Ans. (a) : प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। केन्द्रस्थल सिद्धान्त किसी प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या समुदायों और अधिवासों के अंतरण या दूरी (Spacing) की क्रमबद्धता की खोज करता है। बेरी (B.J.L. Berry) के शब्दों में "केन्द्र स्थल सिद्धान्त केन्द्र स्थलों की अवस्थिति, आकार, प्रकृति और अंतरण तथा उनकी क्रिया का सिद्धान्त है।" केन्द्रस्थल (Central place) शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 1931 में मार्क जैफरसन ने किया था। किन्तु पूर्ण विकसित सिद्धान्त के रूप में केन्द्रस्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था। क्रिस्टालर के अनुसार केन्द्र स्थल वह अधिवास या केन्द्र होता है जो अपने चतुर्दिक स्थित सहायक क्षेत्र (प्रभाव क्षेत्र) के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करता है। नगरीय भूमि उपयोग के विकास का प्रतिपादन होमर हॉयट ने 1939 में किया था।

29. **Which one of the following is not correct as per Koppen's Scheme of classification of world climate?**
कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है?
(a) Am = Tropical monsoon
Am = उष्णकटिबन्धीय मानसून
(b) Af = Tropical rain forest
Af = उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन
(c) An = Hot desert
An = उष्ण मरुस्थल
(d) Aw = Tropical savanna
Aw = उष्णकटिबन्धीय सवाना

Ans. (c): कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन योजना के अनुसार Am = उष्णकटिबन्धीय मानसून, Af = उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन तथा Aw = उष्णकटिबन्धीय सवाना सभी जलवायु के प्रकार हैं, जबकि An = उष्ण मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार नहीं है। BWh = उष्ण कटिबन्धीय रेगिस्तानी जलवायु और BSh = उष्ण कटिबन्धीय स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसका आधार कैण्डोल द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व का वनस्पति कटिबंध था। सन् 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संशोधन एवं परिमार्जन किया तथा औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक विवरण के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को पुनः 1931 तथा 1936 में भी संशोधित किया। कोपेन ने कैण्डोल विश्व के पाँच वनस्पति मण्डलों के आधार पर विश्व की जलवायु को पाँच प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है तथा उन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C, D तथा E से नामित किया है।

30. **Arrange the following west flowing rivers in peninsular India from North to South.**
प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए।
I. Sabarmati /साबरमती
II. Tapi /तापी
III. Kali Nadi /काली नदी
IV. Bharathappuzha/भरतपूझा
Select the correct answer from the code given below.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(a) I, IV, III, II
(b) I, II, III, IV
(c) I, III, II, IV
(d) II, III, IV, I

Ans. (b) : प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम क्रमशः साबरमती, तापी, काली नदी तथा भरतपूझा है। साबरमती पश्चिम-वाही नदी है, जो मेवाड़ पहाड़ियों (अरावली) से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लम्बाई 371 किमी. है। तापी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम बेतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। इसकी लम्बाई 724 किमी, है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो भुसावल के पास इससे मिलती है। काकरापारा और उकाई परियोजना इसी नदी पर स्थित है। काली नदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी विलाल्गे से निकलती है और कारवार के पास अरब सागर में विलिन हो जाती है। भरतपूझा केरल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है।

31. **Which of the following terms describes the position of a species habitat requirements as well as its functional role?**
निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द किसी प्रजाति की आवास आवश्यताओं की स्थिति के साथ-साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है?
(a) Natural Habitat /प्राकृतिक वास
(b) Ecotone /इकोटोन
(c) Home Range /होम रेंज
(d) Ecological Niche /पारिस्थितिकी निचे

Ans. (d) : पारिस्थितिकी निचे (Ecological Niche) शब्द किसी प्रजाति की आवास आवश्यकताओं का स्थिति के साथ-साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। निचे किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार्य, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की संक्रमण सीमा को 'इकोटोन' कहते हैं। प्राकृतिक वास प्रकृति में वह विशिष्ट स्थान है, जहाँ कोई प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और उसके रहने के लिए अनुकूलित होती है प्राकृतिक वास कहलाती है। कोई भी जीव अपने विशेष भौतिक पर्यावरण में पनपता तथा वास करता है।

32. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
Assertion (A) : maximum entropy occurs in the old stage of the hydrological erosion cycle.
अभिकथन (A): जलीय अपरदन चक्र की जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमाप (एन्ट्रापी) होती है।
Reason (R) : In the last stage of the hydrological cycle of erosion, the process of peneplanation is the main effective process.
कारण (R) : जलीय अपरदन चक्र की अन्तिम अवस्था में पेनेप्लानेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है।
Select the correct answer from the code given below.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (b): जलीय अपरदन चक्र की जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमाप (एन्ट्रॉपी) होती है, क्योंकि जलीय अपरदन चक्र की अन्तिम अवस्था में पेनेप्लानेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है। जलीय नदी अपरदन प्रक्रिया में जब नदी तरूणा व युवावस्था में रहती है तब ऊर्जा अधिक होने के कारण कटाव अधिक करती है तथा एन्ट्रॉपी कम होती है, जैसे-जैसे नदी मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ती जाती है या जीर्णावस्था में प्रवेश करती है तो नदी के जल का फैलाव हो जाता है अतः उसमें उपस्थित ऊर्जा का भी फैलाव हो जाता है, इस प्रकार इस अवस्था में एन्ट्रॉपी अधिक होती है। जीर्णावस्था में भू-दृश्य अधिक समतल होकर पेनेप्लानेशन की ओर बढ़ता है। अतः कथन (A) और कारण (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

33. **Who among the following propounded the 'Zone Strata Theory'?**
'कटिबन्ध संस्तर सिद्धांत' का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
(a) Griffith Taylor /ग्रिफिथ टेलर
(b) Sir Herbert Risley /सर हर्बर्ट रिस्ले
(c) Von Eickstedt /वान इक्सटेट
(d) J.H. Hutton /जे.एच.हटन

Ans. (a) : 'कटिबन्ध संस्तर सिद्धान्त' का प्रतिपादन 'ग्रिफिथ टेलर' द्वारा 1919 में किया गया था। इस सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र (Time and space) के संदर्भ में किया। टेलर ने बताया की सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिमयुग (प्लीस्टोसीन युग) से पहले हो चुकी थी। इन्होंने मध्य एशिया को समस्त प्रजातियों का उद्भव स्थल माना है जहाँ से फैलकर वे विभिन्न महाद्वीपों तक पहुँच गयी है। टेलर के अनुसार आदिकाल में जब मध्य एशिया की जलवायु गर्म और मानव निवास के योग्य थी, वहाँ सर्वप्रथम नीग्रिटो (Negrito) प्रजाति का उद्भव हुआ। ग्रिफिथ टेलर को 'नवनियतिवाद' का प्रर्वतक माना जाता है। इन्होंने अपने इस संशोधित नियतिवाद को "वैज्ञानिक नियतिवाद" तथा 'ठहरो और जाओ नियतिवाद' कहा है। ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक (Cephalic Index) और बालों की बनावट को आधार मानते हुए सात श्रेणियों में विभक्त किया है।
1. नीग्रिटो 2. नीग्रो 3. ऑस्ट्रेलाइड 4. भूमध्य सागरीय 5. नार्डिक 6. अल्पाइन 7. मंगोलिक।

34. **Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I /सूची-I		List-II//सूची-II	
Geographers (भूगोलवेत्ता)		Term used (शब्द प्रयोग)	
A.	Andre Allix आन्द्रे एलिक्स	i.	City region सिटी रीजन
B.	R.E. Dickinson आर.ई.डिकिन्सन	ii.	Urban field अर्बन फील्ड
C.	Green ग्रीन	iii.	Umland अमलैण्ड
D.	Smailes स्मेल्स	iv.	Urban Hinterland अर्बन हिन्टरलैण्ड

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	III	IV	II	I
(b)	II	III	I	IV
(c)	IV	II	I	III
(d)	III	I	IV	II

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है।

सूची-I (भूगोलवेत्ता)	सूची-II (शब्द प्रयोग)
आन्द्रे एलिक्स	अमलैण्ड
आर.ई.डिकिन्सन	सिटी रीजन
ग्रीन	अर्बन हिन्टरलैण्ड
स्मेल्स	अर्बन फील्ड

अतः विकल्प सही (d) सुमेलित है।

35. **Which of the following map projection shows the earth as viewed from space?**
निम्नलिखित में से कौन-सा मानचित्र प्रक्षेप आंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है?

(a) Orthographic Projection/लम्बकोणीय प्रक्षेप
(b) Gnomonic Projection /केन्द्रीय प्रक्षेप
(c) Sinusoidal Projection /सिन्युस्वायडल प्रक्षेप
(d) Mercator Projection /मर्केटर प्रक्षेप

Ans. (a) : लम्बकोणीय प्रक्षेप अंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है। लम्बकोणीय प्रक्षेप दो प्रकार का होता है- (1) लम्बकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप तथा (2) लम्बकोणीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। लम्बकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना दो कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रथम, प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है तथा द्वितीय, प्रकाश-स्रोत ग्लोब से अनन्त दूरी वाले किसी बिन्दु पर स्थित माना जाता है। यह मानचित्र खगोलीय मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। ग्लोब के जिस बिंदु पर समतल सतह सटी होती है, उसके विपरीत अनंत दूरी पर रखे प्रकाश के स्रोत के द्वारा लम्बकोणीय प्रक्षेप खीचा जाता है। मर्केटर प्रक्षेप सन् 1569 में डच मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर द्वारा किया गया था। यह प्रक्षेप समुद्र एवं वायु मार्गों पर नौसंचालन के लिए बहुत-ही उपयोगी है। इस प्रक्षेप पर ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 90° अक्षांश समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएँ अनंत होती है।

36. **How many indicators have been used by Smith to count social happiness?**
स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली की गणना हेतु कितने संकेतकों का उपयोग किया है?

(a) 6 (b) 5
(c) 7 (d) 8

Ans. (c) : स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली की गणना हेतु 7 संकेतकों का उपयोग किया है, जो निम्नलिखित हैं-
(1) आर्थिक समृद्धि
(2) आय विभाजन
(3) न्याय एंव कानून का शासन
(4) नैतिक भावनायें
(5) स्वतंत्रता
(6) शिक्षा एवं ज्ञान
(7) सामाजिक स्थिरता

37. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Aleutian Islands are a site of volcanic erutions.
अभिकथन (A) : एल्युशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल है।

Reason (R) : Convergent Plate boundaries are site of volcanic eruptions.
कारण (R) : अभिसारी प्लेट सीमाएँ ज्वालामुखी विस्फोटों के स्थल होते हैं।

Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (b) : उत्तरी प्रशान्त महासागर में स्थित एल्युशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल है क्योंकि यह द्वीप विनाशी (अभिसारी) प्लेट सीमा में स्थित है। जहाँ पर दो प्लेट आमने-सामने से आकर अभिसरित होते हैं तथा अपेक्षाकृत भारी प्लेट का हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण होता है, वहाँ विनाशात्मक प्लेट या अभिसारी प्लेट सीमाएँ/किनारा होता है। 80% ज्वालामुखी क्रियाएँ विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं तथा 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग दो तिहाई भाग प्रशान्त महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस शृंखला को 'प्रशान्त महासागर का ज्वालावृत (Fire Ring of Pacific) कहते हैं। अतः कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है। अतः विकल्प (b) सही है।

38. Shifting cultivation in Malaysia is called
मलेशिया में स्थानान्तरण कृषि को कहते हैं

(a) Ladang/लदांग
(b) Milpa /मिल्पा
(c) Taunga /तौंग्या/तुंग्या
(d) Tamrai /तमराई

Ans. (a) : मलेशिया में स्थानान्तरण कृषि को लदांग कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वन प्रदेश के किसी एक भूखण्ड पर वनस्पतियों/वृक्षों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ कर भूमि पर कृषि की जाती है। मिट्टी में उर्वरा शक्ति ह्रास के कारण लोग पुनः नये स्थानों कि खोज कर इसी प्रकार की विधि अपनाते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेन्ना, मध्य अमेरिका में मिल्पा, म्यांमार में तुंग्या/तौंग्या, थाईलैण्ड में तमराई, ब्राजील में रोका तथा पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि कहते हैं।

39. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : The mesosphere is the layer where meteors burn up upon entering the earth's atmosphere.
अभिकथन (A) : मध्यमण्डल (मेसोस्फीयर) वह परत है जहाँ उल्काएँ पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करने पर जल जाती है।

Reason (R) : The mesosphere's has a high concentration of greenhouse gasses.
कारण (R) : मध्यमण्डल में ग्रीनहाउस गैसों की उच्च सांद्रता होती है।

Select the correct answer from the code given below.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (d) : मध्यमण्डल (मेसोस्फीयर) वह परत है, जहाँ उल्काएँ पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता क्षोभमण्डल में होती है न कि मध्यमण्डल में। मध्यमण्डल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। उल्काएँ जब पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करती हैं तो घर्षण एवं वायुमण्डल की परतों के अधिक घनत्व (वायमुण्डल की परतों का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है) के कारण मध्य मण्डल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं। जले हुए अवशिष्ट नाक्टीलुसेण्ट बादल बनते हैं जिनका निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लायी गयी आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। अतः कथन (A) सत्य है, परन्तु कारण (R) गलत है।

40. When do the heat Islands develop the most in the cities?
नगरों में ऊष्मा द्वीप का सर्वाधिक विकास किस समय होता है?

(a) At noon /दोपहर के समय
(b) in the morning at sunrise
प्रातः काल सूर्योदय के समय
(c) At night /रात्रि के समय
(d) At sunset /सूर्य अस्त के समय

Ans. (c) : नगरों में ऊष्मा द्वीप का सर्वाधिक विकास रात्रि के समय होता है। बड़े शहरों (जैसे व्यापारिक जिलों) के केन्द्रीय क्षेत्र शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में गर्म होते हैं। ऐसे क्षेत्र को शहरी गर्म क्षेत्र (ऊष्मा द्वीप) कहा जाता है। इनका विकास निम्नलिखित दशाओं में होता है- (i) अंधेरे और ऊँची इमारतें और डामर सड़कों के द्वारा अधिक मात्रा में विकिरण का अवशोषण (ii) अक्सर कोई पेड़ और अन्य वनस्पति का न होना जो वाष्पीकरणीय शीतलन प्रदान कर सके। (iii) वाहनों, एयर कंडीशनर और जनरेटर द्वार अधिक गर्मी का पैदा होना इत्यादि।

41. **Which of the following is the driving force behind Mass Wasting?**
निम्नलिखित में से कौन-वृहद क्षरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति है?
(a) Wind pressure/वायु दबाव
(b) Glacial activity /हिमानी क्रिया
(c) Plate tectonic /प्लेट विवर्तन
(d) Gravity /गुरुत्वाकर्षण

Ans. (d) : गुरुत्वाकर्षण वृहद क्षरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति है क्योंकि गुरूत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। चट्टानों के अपक्षय द्वारा विघटित एवं वियोजित होने से जनित शैल अपशिष्टों तथा उनके सामूहिक रूप से निचले ढाल की ओर संचलन की सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से द्रव्यमान क्षय (वृहद क्षरण) कहते हैं। वायु दाब प्रत्यक्ष रूप वृहद क्षरण को प्रभावित करते हैं परन्तु वे प्रमुख प्रेरक बल के रूप में कार्य नहीं करते। यद्यपि ऊपरी भागों से अपक्षयित पदार्थों का निम्न ढाल की ओर संचलन गुरुत्वबल एवं स्थितिज ऊर्जा के कारण प्रेरित होता है परन्तु जल एवं हिम की उपस्थिति से इनकी गति अत्यधिक तेज हो जाती है।

42. **Lorenz curve is linear expression of which of the following measurement?**
लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किस माप की रेखिक अभिव्यक्ति है?
(a) Standard deviation /मानक विचलन
(b) Median /माध्यिका
(c) Dispersion /प्रसार
(d) Mode /बहुलक

Ans. (c) : लॉरेंज वक्र प्रसार (Dispersion) माप की रेखिक अभिव्यक्ति है। मैक्स लॉरेंज नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने किसी समंक-श्रेणी के अपकिरण/प्रसार (dispersion) को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहली बार एक विशेष प्रकार का संचयी प्रतिशत वक्र बनाया था, जिसे उनके नाम पर लॉरेंज वक्र की संज्ञा देते हैं। किसी समंक श्रेणी के समान्तर माध्य से उसके विभिन्न पद-मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समान्तर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक विचलन कहते हैं। बहुलक का प्रयोग सांख्यिकी में अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिये किया जाता है जबकि माध्यिका द्वारा किसी समंक-श्रेणी के मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात् श्रेणी के मध्य में स्थित मान/मूल्य है।

43. **The book 'A New Soviet Heartland ' is related to who among the following?**
'ए न्यू सोवियत हार्टलैण्ड' नामक पुस्तक का सम्बंध निम्नलिखित में से किससे है?
(a) Seversky /सेवेरस्की
(b) Cohen /कोहन
(c) Mackinder /मैकिण्डर
(d) Hooson /हूसोन

Ans. (d) : 'ए न्यू सोवियत हार्टलैण्ड' (A new soviet Heartland) नामक पुस्तक का सम्बंध डेविड जे.एम. हूसोन से है। हृदयस्थल रिमलैण्ड मॉडल पर जारी विवाद एवं उसके समसामयिक प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में 1964 में हूसोन ने एक पुस्तक 'A New Soviet Heartland' के माध्यम से वैश्विक सन्दर्भ में इस मॉडल में कोई नया आयाम जोड़ने की अपेक्षा, वास्तविक हृदयस्थल के केन्द्रीय क्षेत्र को पुर्नपरिभाषित करने का प्रयास किया। कोहन पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने हृदयस्थल-रिमलैण्ड मॉडल को पूर्ण रूप से संशोधित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने विचार को अपनी पुस्तक Geography and Politics in a Divided World (1973) में प्रस्तुत किया। मैकिण्डर ने अपने विश्व सामरिक मॉडल (इतिहास की भौगोलिक धुरी) को 1904 में प्रस्तुत किया। अलेक्जेण्डर पी.डी. सेवेरस्की की वायु संकल्पना है जिसे 1942 में प्रकाशित अपनी पुस्तक Victory Through Air Power में उल्लेख किया है।

44. **Arrange the following straits of Indian Ocean from East to west.**
हिन्दमहासागर में निम्नलिखित जलडमरुमध्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
I. Malacca Strait/मलक्का जलडमरुमध्य
II. Bab-el-Mandep/बाब-एल-मंडेप/मडेव
III. Strait of Hormuz/हार्मुज जलडमरुमध्य
IV. Palk Strait/पाक जलमडरुमध्य
Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:
Code/कूट :
(a) I, IV, III, II
(b) I, II, IV, II
(c) I, III, II, IV
(d) II, III, IV, I

Ans. (a) : हिन्दमहासागर में जलडमरुमध्यों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित सही क्रम निम्नलिखित हैं-
मलक्का जलडमरुमध्य → पाक जलमडरुमध्य → हार्मुज जलडमरुमध्य → बाब-एल-मंडेप/मंडेव।

(हिन्द महासागर के जलडमरुमध्य)		(स्थिति)
मलक्का	-	मलाया प्रायद्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य।
पाक	-	भारत एवं श्रीलंका के मध्य।
हार्मुज	-	ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी के मध्य।
बाब-एल-मंडेप/मंडेव	-	अदन की खाड़ी एवं लाल सागर के मध्य।

अतः विकल्प (a) सही क्रम है।

45. **Which of the following diagram is best for showing trends over time?**
निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख समय के साथ प्रवृत्ति (रुझान) दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है?
(a) Ogive /ओजाइव
(b) Pie Chart /पाईचार्ट
(c) Star diagram /तारक आरेख
(d) Line graph /रेखा आरेख

Ans. (d) : रेखा आरेख समय के साथ प्रवृत्ति (रुझान) दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है। जब किसी पदमाला में पद-मूल्यों की संख्या अधिक होती है तो उन पद-मूल्यों को अपेक्षाकृत कम स्थान में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से रेखा-आरेख की रचना करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय के आँकड़ों को रेखा आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

46. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
Assertion (A): Loss of earth crust occurs in the convergence zone of plate.
अभिकथन (A): प्लेटों के अभिसरण मण्डल में भू-पर्पटी (क्रस्ट) की क्षति होती है।
Reason (R): The subduction of heavy plate occurs in the Benioff zone.
कारण (R): भारी प्लेटों का अवक्षेपण बेनीऑफ मण्डल में होता है।
Select the correct answer from the code given below:
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (b) : प्लेटों के अभिसरण मण्डल में भू-पर्पटी (क्रस्ट) की क्षति होती है क्योंकि भारी प्लेटों का अवक्षेपण (subduction) बेनीऑफ मण्डल (zone) में होता है तथा अधिक ताप के कारण प्लेटें यहाँ पिघलती हैं। आमने-सामने अभिसरित होने वाले प्लेटों के अग्रिम किनारों को विनाशी या अभिसारी (convergent) प्लेट सीमा कहते हैं। इस सीमा के सहारे अपेक्षाकृत भारी प्लेट के अग्रभाग का हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण भाग का क्षय हो जाता है। इस तरह प्लेट किनारे के अभिसरण, टकराव तथा क्षेपण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं-
विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार, गहरे भूकम्पमूल वाली भूकम्पीय घटना, वलित पर्वतों, द्वीप चाप तथा तोरण, सागरीय गर्त का निर्माण आदि। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
नोटः- शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने प्रारम्भिक उत्तरकुंजी में विकल्प (a) सही उत्तर माना है, जो कि गलत है, जबकि सही उत्तर विकल्प (b) है।

47. **Who among the following said that ' Regions are shorthand way of describing the variable character of an area in an efficient manner'?**
निम्नलिखित में से किसने कहा कि "प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है"?
(a) Richard Hartshorne /रिचार्ड हार्टशोर्न
(b) Alfred Hettner /अल्फ्रेड हेटनर
(c) Peter Haggett /पीटर हैगेट
(d) T.T. Woofer /टी.टी. वूफर

Ans. (c) : "प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है"। इस कथन को पीटर हैगेट ने कहा है जबकि पी.एन.जी. स्थानिक आँकड़ों का वेक्टर फाइल प्रारूप नहीं है। हैगेट आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हैगेट द्वारा लिखित दो प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नांकित हैं-
1. Locational Analysis in Human Geography, (1965)
2. Geography- A Modern Synthesis (1975)
इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में नूतन गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया और मॉडल निर्माण सम्बंधी उल्लेखनीय कार्य किया।

48. **Which of the following is/are a vector file format for spatial data?**
निम्नलिखित मे से कौन स्थानिक आँकड़ों का वेक्टर फाइल प्रारूप है?
a. MDB / एम.डी.बी.
b. TAB / टी.ए.बी.
c. DLG/ डी.एल.जी.
d. PNG / पी.एन.जी.
Select the correct answer from the code given below:
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
Code:
(a) a and b / a और b
(b) Only a /केवल a
(c) All a, b, c and d/ सभी a, b, c और d
(d) a, b and c/ a, b और c

Ans. (d) : स्थानिक आँकड़ों का वेक्टर फाइल प्रारूप एम.डी.बी., टी.ए.बी. तथा डी.एल.जी. हैं। वेक्टर मॉडल में किसी लक्ष्य या वस्तु को किसी आकृति विशेष द्वारा उस वस्तु की बसाव स्थिति, दुरी तथा आयाम को प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर एक द्विविम मॉडल है जो कि बिन्दु रेखा या बहुभुज तत्वों को दर्शाता है। वेक्टर मॉडल एक सघन आँकड़ा संरचना है, इसमें नेटवर्क अनुबन्ध के साथ स्थान विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जाता है।

49. **Which one of the following gasses is not the cause of urban smog?**
निम्नलिखित में से कौन-सी गैस 'नगरीय धूम कोहरा' का कारण नहीं है?
(a) Nitrogen oxide /नाइट्रोजन ऑक्साइड
(b) Sulphur dioxide /सल्फर डाईऑक्साइड
(c) Carbon monoxide /कार्बन मोनोऑक्साइड
(d) Ozone/ओजोन

Ans. (c) : कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 'नगरीय धूम कोहरा' का कारण नहीं है जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डॉईऑक्साइड एवं ओजोन नगरीय धूम कोहरे का कारण हैं। 'स्मोग (Smog)' शब्द डॉ. हेनरी एंटोनी डे. वू. द्वारा 1905 में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। कुहरे में जब उद्योग तथा वाहनों से निकला प्रदूषण मिल जाता है तो ये स्मोग का रूप ले लेते हैं। जमीनी स्तर पर ओजोन को अक्सर स्मोग कहा जाता है, यह कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों आदि स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषणों का सूर्य के प्रकाश से रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित होता है।

50. **The halo formed around the moon at night is caused by**
रात्रि के समय चन्द्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का कारण है-
(a) Alto-cumulus clouds/उच्च कपासी मेघ
(b) Cirro-cumulus clouds/पक्षाभ कपासी मेघ
(c) Alto-stratus clouds/उच्चस्तरी मेघ
(d) Cirrus and Cirro-stratus clouds
पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरी मेघ

Ans. (d) : रात्रि के समय चन्द्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का कारण पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरी मेघ (Cirrus and cirro-stratus clouds) है। ये प्रायः श्वेत वर्ण के होते हैं, जो कि आकाश में एक पतली दुधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चन्द्रमा के चारों ओर प्रभा मण्डल (halo) बन जाते हैं, जो कि निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। **पक्षाभ कपासी बादल-** श्वेत रंग के ये बादल या तो छोटे-छोटे गोलाकार रूपों में या लहरनुमा रूप में पाये जाते हैं। **उच्चस्तरी बादल-** आकाश में लगातार रूप में फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्चस्तरी मेघ कहते हैं। **उच्च कपासी बादल-** ये पक्षाभ कपासी मेघों के समान ही गोलाकार रूप में पंक्तियों या लहरों में पाये जाते हैं, अंतर केवल ऊँचाई का तथा इनके विस्तृत क्षेत्र का ही है।

51. **Which region in Puranas is referred to as Shalmali Dwipa?**
पुराणों में शाल्मली द्वीप किस क्षेत्र को कहा गया है?
(a) Middle East/मध्य पूर्व
(b) East Africa/पूर्वी अफ्रीका
(c) Borneo/बोर्नियो
(d) East Asia/पूर्वी एशिया

Ans. (b) : पुराणों में शाल्मली द्वीप पूर्वी अफ्रीका को कहा गया है। पुराणों में समस्त पृथ्वी सतह को सात भूखण्डों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भूखण्ड के दोनों ओर कई समुद्र बताये गये हैं यह तत्कालीन ज्ञात संसार का परिचय देता है। ये सातों द्वीप मेरु पर्वत (पामीर) से विभिन्न दिशाओं की ओर कमल-पुष्प की पंखुड़ियों के समान फैले हुए बतलायें हैं। इन सातों द्वीपों के नाम हैं-
(i) जम्बू द्वीप, (ii) पुष्कर द्वीप, (iii) शक द्वीप, (iv) शाल्मली द्वीप, (v) कुश द्वीप, (vi) प्लक्ष द्वीप, (vii) क्रौंच द्वीप।

52. **Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
Local Wind स्थानीय पवन		Country/Region देश/प्रदेश	
A.	Harmattan हरमट्टन	i.	Argentina अर्जेण्टीना
B.	Haboob हबूब	ii.	Adriatic Coast एड्रियाटिक तट
C.	Bora बोरा	iii.	West Africa पश्चिमी अफ्रीका
D.	Zonda जोण्डा	iv.	Sudan सुडान

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	I	IV	II	III
(b)	I	II	III	IV
(c)	III	II	IV	I
(d)	III	IV	II	I

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (स्थानीय पवन)	सूची-II (देश/प्रदेश)
हरमट्टन	पश्चिमी अफ्रीका
हबूब	सुडान
बोरा	एड्रियाटिक तट
जोण्डा	अर्जेण्टीना

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित युग्म है।

53. **Which type of vegetation is Same times called Sclerophyllous forest?**
किस प्रकार की वनस्पति को कभी-कभी स्क्लेरोफिलस वन कहते है?

(a) Taiga forest/टैगा वन
(b) Evergreen rain forest/सदाबहार वर्षा वन
(c) Tidal forest/ज्वारीय वन
(d) Mediterranean Scrub/भूमध्यसागरीय झाड़ियाँ

Ans. (d) : भूमध्यसागरीय झाड़ियाँ वनस्पति को कभी-कभी स्क्लेरोफिलस वन कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश (भूमध्य सागरीय प्रदेश) विभिन्न महाद्वीपों में काफी बिखरें हैं तथापि उनकी वनस्पति तथा बायोम संरचना में पर्याप्त समानता होती है। इस बायोम की वनस्पतियों की संरचना इस तरह की होती है कि वे ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन कर सके। पत्तियाँ मोटी तथा कठोर होती हैं (Sclerophyllous) स्क्लेरोफिलस तथा तनों की छाल मोटी होती है। पादप समुदाय में वृक्ष तथा झाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। अधिकांश पादप सदाबहार होते हैं। झाड़ियों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानीय नाम हैं यथा- यूरोप में माक्विस (Maquis or macchia), कैलिफोर्निया में चैपरल, द. अफ्रीका में फिम्बस।

54. **Which of the following Indian Geographer is known for his work on regional development and rural planning?**
निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है?

(a) R.P. Mishra /आर.पी.मिश्रा
(b) S.P. Chatterjee/एस.पी.चटर्जी
(c) B.N. Goswami /बी.एन.गोस्वामी
(d) G.S. Gosal /जी.एस.गोसाल

Ans. (d) : भारतीय भूगोलवेत्ता जी.एस. गोसाल को प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। इन्होंने कृषि भूगोल में भी अपना योगदान दिया है। इनके शोध का मुख्य केन्द्र भारत में ग्रामीण बस्तियों, कृषि के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं और विकास के स्थानिक पैर्टन पर आधारित था। आर.पी. मिश्रा को क्षेत्रीय नियोजन और अर्थशास्त्र के विकास में योगदान के लिए जाना जाता है जबकि एस पी. चटर्जी ने भौतिक भूगोल, नगरीय और भारत के भौगोलिक विभाजन पर कार्य किये थे।
Note:- शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने प्रारम्भिक उत्तरकुंजी में विकल्प (a) को सही माना है, जोकि गलत है। अतः सही विकल्प (d) है।

55. **Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I /सूची-I		List-II/ सूची-II	
Techniques (तकनीक)		Digital Image Processing (अंकीय बिम्ब प्रक्रमण)	
A.	De-Striping डी-स्ट्रिपिंग	i.	Image enhancement बिम्ब उच्चीकरण
B.	Histogram Equalisation हिस्टोग्राम प्रसामान्यीकरण	ii.	Image classification बिम्ब विभाजन
C.	NDVI एन.डी.वी.आई.	iii.	Radiometric correction रेडियोमेट्रिक संशोधन
D.	Maximum Likelihood मैक्सिमम लाइकलीहूड	iv.	Image transformation बिम्ब रुपान्तरण

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	I	II	III	IV
(b)	IV	II	III	I
(c)	III	I	IV	II
(d)	IV	III	II	I

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-II तकनीक	सूची-II (अंकीय बिम्ब प्रक्रमण)
डी-स्ट्रिपिंग	रेडियोमेट्रिक संशोधन
हिस्टोग्राम प्रसामान्यीकरण	बिम्ब उच्चीकरण
एन.डी.वी.आई.	बिम्ब रुपान्तरण
मैक्सिमम लाइकलीहूड	बिम्ब विभाजन
अतः विकल्प (c) सही सुमेलित युग्म है।	

56. **Which of the following is not correctly matched?**
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

Tribes/जनजाति		Race/ प्रजाति	
A.	American Indian अमेरिकन इंडियन	i.	Mongoloid मंगोलायड
B.	Vedda वेद्दा	ii.	Caucasoid काकेशायड
C.	Dinaric दीनारिक	iii.	Secondary Negroid द्वितीयक नीग्रायड
D.	Bushman Hottentot बुशमैन होटेनटॉट	iv.	Negroid नीग्रोयड

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(जनजति)	(प्रजाति)
अमेरिकन इंडियन	मंगोलायड
वेद्दा	काकेशायड (इण्डो द्रविड़)
दीनारिक/डिनारिक	उत्तरवर्ती काकेशायड
बुशमैन होटेनटॉट	नीग्रोयड

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित नहीं है।

57. **Which one of the following books is not related to Ptolemy?**
निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रंथ टॉलमी से संबंधित नहीं है?
(a) Almagest /अलमाजेस्ट
(b) Geographike Syntaxis/जियोग्राफिके सिंटैक्सिस
(c) Geographica /जियोग्राफिका
(d) Anaelema /एनेलिमा

Ans. (c) : जियोग्राफिका (Geographica) ग्रंथ टॉलमी से सम्बधित नहीं है। इस ग्रंथ को इरैटोस्थनीज ने लिखा है। टॉलमी एक (रोमन भूगोलवेत्ता) तथा महान खगोलशास्त्री थे। जिन्होंने खगोलशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'अलमाजेस्ट' (Almagest) की रचना किये थे तथा उन्होंने प्रेक्षण, अन्वेषण, गणितीय भूगोल, मानचित्रकला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टॉलमी के कार्यों का संकलन 'अलमाजेस्ट' नामक पुस्तक में किया गया है जो अरबी भाषा में लिखी गयी है। टॉलमी की अन्य प्रमुख पुस्तकें- ज्योग्राफिया (Geographia), ग्रहीय परिकल्पना (Planetary Hypothesis), एनेलिमा (Anelema) और जियोग्राफिके सिंटैक्सिस (Geographike Syntaxis) हैं।

58. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है?
Assertion (A) : The areas where warm and cold ocean currents meet, are the major fishing areas of the world.
अभिकथन (A): जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएँ मिलती है, वे क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं।
Reason (R) : The temperature of water of the area where warm and cold ocean currents meet, is most suitable for the breeding of fishes.
कारण (R) : गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र के जल का तापमान मछलियों के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
Code/कूट :
(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (b) : जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएँ मिलती हैं, वे क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं क्योंकि गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र के जल का तापमान मछलियों के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऐसे क्षेत्रों में प्लैंकटन का विकास बड़े पैमाने पर होता है। यही कारण है कि जहाँ पर गर्म एवं ठण्डी जलधारायें मिलती है वहीं पर विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र विकसित हुए हैं जैसे- ग्रांडबैंक व डॉगर बैंक क्षेत्र।
नोट:- शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने प्रारम्भिक उत्तर कुंजी में विकल्प (d) को सही माना है, जोकि गलत है, जबकि सही उत्तर विकल्प (b) है।

59. **Which is the most abundant pelagic deposit found in the Indian Ocean?**
हिन्द महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेलजिक निक्षेप कौन-सा है?
(a) Red clay /लाल मृतिका
(b) Siliceous ooze /सिलिका प्रधान ऊज
(c) Diatom ooze /डायटम ऊज
(d) Globigerina ooze/ग्लोबिजेरिना ऊज

Ans. (d) : हिन्द महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेलैजिक निक्षेप ग्लोबिजेरिना ऊज है। pelagic जर्मन भाषा के शब्द pelagos से लिया गया है, जिसका अर्थ 'समुद्र' है। इस प्रकार पेलैजिक निक्षेप सागरीय नितल पर जमा हुए वे निक्षेप हैं जो सागरीय जल में ही पैदा हुए हैं। पेलैजिक निक्षेप दो प्रकार के होते हैं- (1) जैविक निक्षेप, (2) निर्जीव निपेक्ष। जैविक निक्षेप में जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। जैविक निक्षेप का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है- (1) चूना प्रधान (2) सिलिका प्रधान। चुना प्रधान निक्षेप को भी दो भागों में बाँटा जाता है- (a) टेरोपोड पंक (b) ग्लोबिजेरिना पंक। ग्लोबिजेरिना पंक की उत्पत्ति चूनायुक्त जीवों के अस्थि पंजर से होती है। इन जीवों में ग्लोबिजेरिना जीवों की प्रधानता होती है इसलिए इसे ग्लोबिजेरिना पंक कहते हैं। इस पंक में 64.47% कैल्शियम, 1.64% सिलिका तथा 3.33% खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह पंक 3000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलता है। यह पंक अटलांटिक महासागर के उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध के उष्ण जल में अधिक मिलता है। हिन्द महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी महाद्वीपीय मग्नतट तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी इसका विस्तार पाया जाता है।

60. **Katabatic wind is**
केटाबेटिक पवन है

(a) Down slope wind /अधो ढाल पवन
(b) Up slope wind /उर्ध्व ढाल पवन
(c) Stable wind /स्थिर पवन
(d) Horizontal wind /क्षैतिज पवन

Ans. (a) : केटाबेटिक पवन अधो ढाल पवन है। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ये ठंडी तथा भारी हवाएं ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती हैं। इन्हें पर्वतीय समीर या केटाबेटिक पवन कहते हैं। इन हवाओं के कारण तापमान का प्रतिलोमन होता है, जिस कारण रात्रि में घाटियों में तुषार या पाला पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पालामुक्त रहता है।

61. **Who among the following proposed the concentric zone model of urban development?**
नगर विकास का संकेन्द्रीय क्षेत्र मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया?

(a) Homer Hoyet
होमर होयट
(b) Walter Christaller
वाल्टर क्रिस्टालर
(c) Harris and Ullman
हैरिस और उल्मैन
(d) Ernest Burgess
अर्नेस्ट बर्गेस

Ans. (d) : नगर विकास का संकेन्द्रीय क्षेत्र मॉडल अर्नेस्ट बर्गेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नगरों की आंतरिक संरचना विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के सामान्यीकरण का संकेन्द्रीय वलन सिद्धान्त प्रथम सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्गेस ने 1925 में किया था। बर्गेस के संकेन्द्रीय वलन सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र संकेन्द्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं। नगरीय विस्तार के साथ-साथ ये पेटियां क्रमशः बाहर की ओर खिसकती जाती हैं और केन्द्र से बाहर की ओर उनकी क्रमिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। उनके अनुसार नगर के केन्द्र से बाहर की ओर क्रमशः निम्नलिखित 5 कार्यात्मक पेटियां पायी जाती हैं-
(1) केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र (C.B.D.), (2) संक्रमण क्षेत्र, (3) स्वतंत्र श्रमिकों के आवास क्षेत्र, (4) बेहतर आवासीय क्षेत्र और (5) अभिगंता क्षेत्र। बर्गेस का सिद्धांत नगर के कार्यात्मक क्षेत्रों तथा भूमि उपयोग के माध्यम से नगर के विस्तार प्रक्रिया की व्याख्या करता है।

62. **Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I /सूची-I		List-II/ सूची-II	
Oceanic Features (महासागरीय आकृति)		Location (अवस्थिति)	
A.	Mid Atlantic Ridge मध्य अटलांटिक कटक	i.	Indian Ocean हिन्द महासागर
B.	Mariana Trench मैरियाना गर्त	ii.	Atlantic Ocean अटलांटिक महासागर
C.	Great barrier Reef महान बैरियर रीफ	iii.	Pacific Ocean प्रशांत महासागर
D.	Java Trench जावा गर्त	iv.	Coral Sea प्रवाल सागर

Codes/कूट :

	A	B	C	D
(a)	II	III	IV	I
(b)	IV	III	II	I
(c)	I	II	III	IV
(d)	II	IV	I	III

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

सूची-I (महासागरीय आकृति)	सूची-II (अवस्थिति)
मध्य अटलांटिक कटक	अटलांटिक महासागर
मैरियाना गर्त	प्रशांत महासागर
महान बैरियर रीफ	प्रवाल सागर
जावा गर्त	हिन्द महासागर

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

63. **Who supported that 'the geographical distribution of man depends on climate and weather more than any other factor'?**
किसने यह समर्थन किया था कि 'मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर अधिक निर्भर होता है'?

(a) F. Ratzel /एफ. रैटजेल
(b) G. Taylor /जी टेलर
(c) E. Huntington /ई. हंटिंग्टन
(d) E. Semple /ई. सेम्पुल

Ans. (c) : ई. हंटिंग्टन ने यह समर्थन किया कि 'मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर अधिक निर्भर होता है'। एल्सवर्थ हंटिंग्टन एक भूवैज्ञानिक और जलवायु विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। हंटिंग्टन भूगोल को मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव के विश्लेषण पर केन्द्रित अध्ययन मानते थे। वे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्वशक्तिमान मानते थे। रैटजेल का योगदान मानव भूगोल में सर्वाधिक है। रैटजेल ने भौगोलिक अध्ययन में "मानव" को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया और मानव-पर्यावरण संबंधों की

व्याख्या क्रमबद्ध पद्धति से किया। रैटजेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव भूगोल (Anthropogeography) शब्दावली का प्रयोग किया। रैटजेल नियतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में प्राकृतिक व्यक्तियों को अधिक प्रबल मानते थें और समस्त क्रियाकलापों को उनकी उपज मानते थे।

64. **Arrange the following from South to North Sequence.**
निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।

I. **Pirpnajal range /पीरपंजाल श्रेणी**
II. **Zanskar range /जांस्कर श्रेणी**
III. **Greater Himalayas /महान हिमालय**
IV. **Ladakh range /लद्दाख श्रेणी**

Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) I, IV, III, II
(b) I, II, IV, III
(c) I, III, II, IV
(d) II, III, IV, I

Ans. (c) : पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम निम्नलिखित प्रकार है- पीरपंजाल श्रेणी → महान हिमालय → जास्कर श्रेणी → लद्दाख श्रेणी।
अनुदैर्ध्य तौर पर हिमालय दक्षिण से उत्तर तीन समान्तर श्रेणीयों एवं एक हिमालय-पार क्षेत्र से निर्मित है। इनके दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम इस प्रकार हैं- (i) उप हिमालय या शिवालिक (ii) लघु हिमालय या हिमांचल (iii) महान हिमालय या हिमाद्री (iv) हिमालय-पार या ट्रांस हिमालय। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी है। इसका विस्तार झेलम और व्यास नदियों के मध्य 400 किमी. की लम्बाई में पाया जाता है। महान हिमालय के उत्तर-पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी इसका विस्तरण है जिसके उत्तर में सिन्धु नदी प्रवाहित होती है। काराकोरम, लद्दाख तथा कैलाश श्रेणियाँ हिमालय-पार या टेथिस हिमालय में सम्मिलित की जाती हैं।

65. **which one of the following methods is used to identify spatial pattern of a geographical data?**
भौगोलिक आँकड़ों के स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?

(a) Correlation analysis/सहसंबंध विश्लेषण
(b) Sampling/प्रतिचयन
(c) Nearest neighbour analysis
निकटतम पड़ोस विश्लेषण
(d) Regression/समाश्रयण

Ans. (c) : भौगोलिक आँकड़ों के स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिए निकटतम पड़ोस विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। नगरीय तंत्र में आकार-अंतरण के विश्लेषण में निकटतम पड़ोसी विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके अंतर्गत एक नगरीय केन्द्र से अन्य निकटतम पड़ोसी नगर के बीच की दूरी ज्ञात की जाती और सांख्यिकीय विधियों की सहायता से आकार-दूरी संबंध की गणना की जाती है। निकटतम पड़ोसी विधि का प्रतिपादन दो अमेरिकी परिस्थिति विज्ञानियों क्लार्क और इवांस ने 1954 में किया था। निकटमत पड़ोसी अनुपात ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है-

$$Rn = \frac{\overline{Do}}{\overline{Dr}} = \frac{\overline{Do}}{0.5\sqrt{\frac{A}{N}}}$$

Rn = निकटतम पड़ोसी अनुपात
$\overline{Do}$ = निकटतम पड़ोसी वास्तविक दूरियों का औसत
$\overline{Dr}$ = निकटतम पड़ोसी प्रत्याशित दूरियों का औसत
A = प्रदेश का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
N= बिन्दुओं (अधिवासों) की संख्या

66. **Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).**
नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A): Coastal odisha is highly cyclone prone area of India.
अभिकथन (A) : तटीय ओडिशा, भारत का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है।

Reason (R) : Mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of there extensive roots.
कारण (R) : मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं है।

Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(b) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, परन्तु (R) गलत है

Ans. (a) : तटीय ओडिशा, भारत का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10° से 15° उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर 16° से 21° उत्तर तथा 92° पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परन्तु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18° उत्तरी और 90° पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक देखी जाती है। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं है तथा चक्रवात के प्रभाव को कम कर देते हैं। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़े पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। अतः स्पष्ट है कि कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

67. Who is the author of book 'The Pulse of Asia'?
'द पल्स ऑफ एशिया' पुस्तक के लेखक कौन है?

(a) Ellsworth Huntington/एल्सवर्थ हंटिंगटन
(b) Isaiah Bowman/ईसा बोमेन
(c) Carl O. Sauer/कार्ल ओ. सॉवर
(d) Griffith Taylor/ग्रिफिथ टेलर

Ans. (a) : 'द पल्स ऑफ एशिया' पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन है। यह एक भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और जलवायु विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन नियतिवाद के पक्के समर्थक थे। हंटिंगटन भूगोल को मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के विश्लेषण पर केन्द्रित अध्ययन मानते थे। उन्होंने 'मानव भूगोल के सिद्धांत' में लिखा है कि 'मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु और मौसम पर अधिक निर्भर होता है। हंटिंगटन की कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं-
(1) सभ्यता और जलवायु
(2) मानव भूगोल का सिद्धान्त
(3) जलवायविक परिवर्तनः उसकी प्रकृति एवं कारक
(4) पृथ्वी और सूर्य
(5) मानव आवास।

68. Which of the following States of India is called Molasses Basin?
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है?

(a) Mizoram/मिजोरम
(b) Nagaland/नागालैण्ड
(c) Tripura/त्रिपुरा
(d) Manipur/मणिपुर

Ans. (a) : भारत के मिजोरम राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मिजोरम, भारत के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित है। जिसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर-पूर्व, उत्तर और पश्चिम में क्रमशः मणिपुर, असम और त्रिपुरा की सीमा लगती है।

69. Which of the following is the minimum deviation method in crop combination analysis?
शस्य संयोजन विश्लेषण में निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन-सी है?

(a) Kostroviki Method /कोस्ट्रोविकी विधि
(b) Rafiullah Method /रफीउल्ला विधि
(c) K. Doi's Method /के. दोई विधि
(d) Weaver's Method /वीवर विधि

Ans. (d) : शस्य संयोजन विश्लेषण में न्यूनतम विचलन विधि वीवर महोदय द्वारा दिया गया था। सन् 1954 में वीवर ने "Crop Combination Regions in the Middle West, USA" नामक पुस्तक (शोध) प्रस्तुत किया। वीवर के मॉडल का सैद्धांतिक आधार यह है कि सभी फसलों के अन्तर्गत कृषि भूमि समान रूप से संलग्न है। वीवर का उद्देश्य प्रामाणिक विचलन विधि द्वारा विचलन की वास्तविक मात्रा ज्ञात करना न होकर विचलन का सापेक्षिक क्रम ज्ञात करना था। शस्य संयोजन की गणना में विचलन (deviation) के सूत्र के स्थान पर प्रसरण (variance) के सूत्र $\sigma^2 = \frac{\sum d^2}{n}$ का प्रयोग किया जाता है। किकूकाजू दोई ने 1959 में वीवर के सिद्धान्त का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जो न्यूनतम विचलन विधि पर आधारित है।

70. Who put forth the idea of compage?
कॉम्पेज का विचार किसने दिया था?

(a) Whittlesey /व्हिटलेसी
(b) Hartshorne /हार्टशोर्न
(c) Unstead /अनस्टेड
(d) Herbertson/हर्बर्टसन

Ans. (a) : कॉम्पेज का विचार व्हिटलेसी ने दिया था। व्हिटलेसी के अनुसार प्रदेश के जितने उपादान विषय है, उतने प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं तथा उनके पारस्परिक सहसम्बन्धों के आधार पर भी प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार विषय या उपादानों के आधार पर प्रदेश की चार श्रेणियें बनायी जा सकती हैं-
(1) एकल विषय प्रदेश (2) बहुल विषय प्रदेश (3) सम्पूर्ण विषय प्रदेश और (4) विशिष्ट प्रदेश या कॉम्पेज। व्हिटलेसी ने कई तत्वों की समानता पर आधारित प्रदेश को कॉम्पेज कहा है जिसमें तत्वों का क्रम और संख्या परिवर्तनीय होती है।